



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

vm vinculación
con el medio

DIPLOMADO EN VINCULACIÓN CON EL MEDIO

7^{ma} **VERSIÓN**

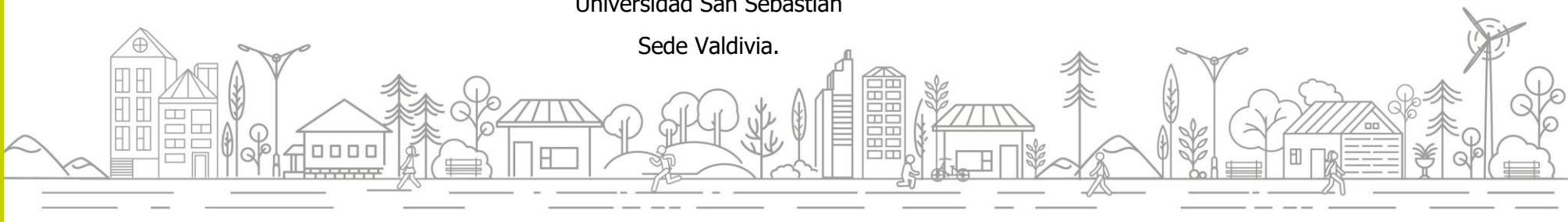
Unidad 2: Natalia Francisca Campos Albornoz

Geógrafa. Mag. En Manejo de Recursos Naturales.

Académica de Vinculación con el Medio. Facultad de Ingeniería.

Universidad San Sebastián

Sede Valdivia.





UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

vm vinculación
con el medio

DIPLOMADO EN
VINCULACIÓN CON EL MEDIO
7^{ma} VERSIÓN

Módulo 2

Oportunidades para el desarrollo territorial desde la VcM

- *Marco Internacional: Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS.*
- *Introducción a la innovación.*





Ruta de aprendizaje

Hora	Hito
19:00-19:05	Inicio de la sesión (cinco minutos de espera).
19:05-19:20	Introducción y actividad interactiva de inicio
19:20-19:50	Revisión de contenidos
19:50-20:00	Break ☕
20:00-20:30	Revisión de contenidos y actividad interactiva de aplicación
20:30-20:45	Plenario de conversación – preguntas y respuestas
2:45-21:00	Cierre de la sesión



Consideraciones para la participación

- Utiliza la herramienta “**Levantar la mano**” para solicitar la palabra, y espera que quien dirige la sesión te indique cuándo intervenir.
- **Participa activamente** en las actividades interactivas propuestas durante la sesión, siguiendo las instrucciones entregadas en cada momento.
- Mantén el **micrófono desactivado** mientras no estés interviniendo y **evita utilizar herramientas de Zoom** que no hayan sido solicitadas, para favorecer el desarrollo ordenado de la sesión.



Asistencia

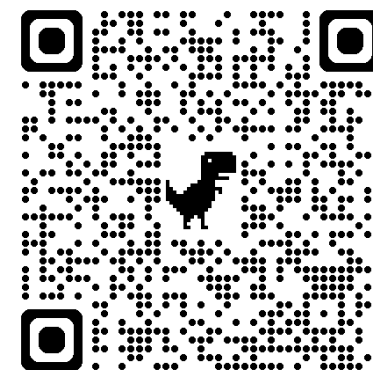
- Recuerde completar el formulario de asistencia UNA vez.
- No olvide que la **asistencia se coteja con la conexión a Zoom**, así que asegúrese de tener su nombre en el usuario.
- <https://forms.cloud.microsoft/r/XcUZU7yZea>





Comparta sus preguntas

- Ingrese al documento si tiene alguna pregunta durante la sesión o desea compartir un comentario para la etapa de plenario.
- <https://docs.google.com/document/d/1B3t3s9y0PGvemopZNkVJcoKMkUTOG8IZIAkaH5fNZ-M/edit?usp=sharing>





UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

vm vinculación
con el medio

DIPLOMADO EN
VINCULACIÓN CON EL MEDIO
7^{ma} VERSIÓN

DESARROLLO SOSTENIBLE





UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

vm vinculación
con el medio

**DIPLOMADO EN
VINCULACIÓN CON EL MEDIO**
7^{ma} VERSIÓN

REFERENCIAS

1. López Cerezo, José. 1999. Los estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Revista Iberoamericana de Educación 20: 217-225. Recuperado de <https://rieoei.org/historico/documentos/rie20a10.PDF>
2. Meadows, et al., 1972. The Limits to Growth .D.Recuperado de https://books.google.cl/books?hl=es&lr=&id=gOlqDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA25&dq=Meadows+et+al.,+1972&ots=acZUt1lus2&sig=_93yloUmW4qKFvO1vGOCcMtRxs#v=onepage&q=Meadows%20et%20al.%2C%201972&f=false
3. WCED 1987. Our common future. The report of the World Commission on Environment andDevelopment. Oxford: Oxford University Press. Recuperado de https://books.google.cl/books?hl=es&lr=&id=3IRtBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA29&dq=Our+Common+Future&ots=QSMaBfGPdI&sig=zscx_fonOF7cwQpN77YGCCO-jYY#v=onepage&q=Our%20Common%20Future&f=false
4. Common y Stagl, 2008. Introducción a la economía ecológica. Reverte Editorial Sa, 2008.
5. Remacha M., 2017. Medioambiente: desafíos y oportunidades para las empresas. Cuadernos de la Cátedra CaixaBank de Responsabilidad Social Corporativa N° 33 Febrero de 2017. Recuperado de <https://media.iese.edu/upload/ST0431.pdf>



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

vm vinculación
con el medio

EL CONCEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

El término desarrollo sostenible aparece en un contexto histórico, social y económico muy concreto. A mediados de la década de los sesenta del siglo pasado se generó una nueva preocupación social por el medioambiente.

Este cambio implicó la toma de conciencia por parte de la ciencia, de las instituciones, de los medios de comunicación y la sociedad en general, de que el deterioro ambiental puede desencadenar consecuencias adversas afectando a la gente.





El contexto y situaciones en torno al nacimiento del concepto:

- 1 Por aquella época se publicaron una serie de trabajos científicos divulgativos que alertaban sobre la problemática ambiental.
- 2 **Entre la década del 60 y el 80 ocurrieron una serie de grandes desastres medioambientales.**
- 3 Comenzaron a surgir diversos movimientos de protestas ecologistas que criticaban los riesgos e impactos negativos los nuevos desarrollos tecnológicos tanto para la sociedad como para el medioambiente¹.
- 4 Las sucesivas crisis del petróleo (1973 y 1978) en los países industrializados hicieron tomar conciencia a las instituciones de que la prosperidad económica se basaba en el uso intensivo de recursos naturales finitos y que, por consiguiente, además de las cuestiones económicas y sociales había que tener en cuenta al medioambiente.



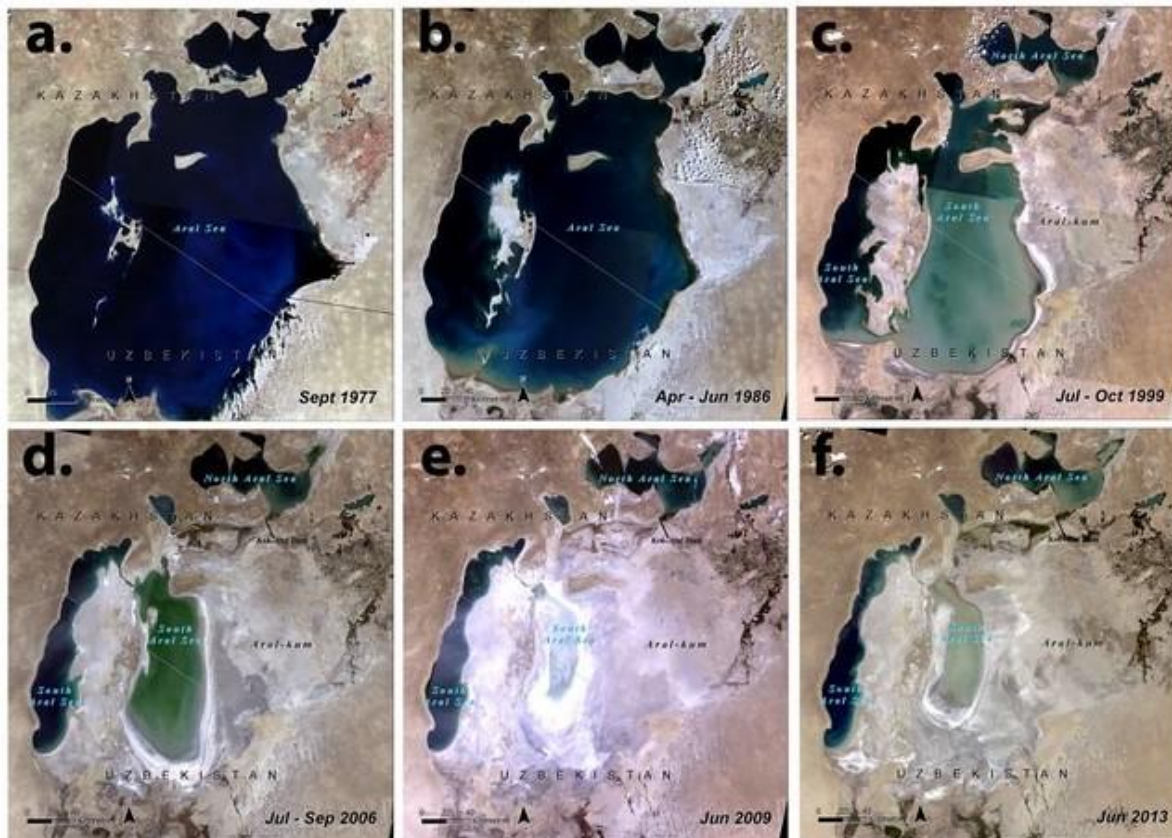
UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

vm vinculación
con el medio

DIPLOMADO EN VINCULACIÓN CON EL MEDIO

7^{ma} VERSIÓN

La desaparición del El Mar de Aral era uno de los cuatro lagos más grandes del mundo, con una superficie de 68 000 km². (Asia central).





UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

vm vinculación
con el medio

**DIPLOMADO EN
VINCULACIÓN CON EL MEDIO**
7^{ma} VERSIÓN

Minamata



A partir de la década de 1950 se empezaron a hacer evidentes graves males neurológicos en la población, que a veces acarreaban la muerte. Se descubrió más tarde que se debían a la intoxicación con compuestos de mercurio arrojados a la bahía por las plantas químicas e ingeridos luego por el hombre a través de la cadena alimentaria. La enfermedad de Minamata, así bautizada, produjo una ola de preocupación en el mundo entero, al ser la primera enfermedad cuya causa documentada podía atribuirse a la contaminación industrial del agua del mar.



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

vm vinculación
con el medio

DIPLOMADO EN VINCULACIÓN CON EL MEDIO

7^{ma} VERSIÓN



El desastre de Seveso fue un incendio industrial que ocurrió el 10 de julio de 1976, en una pequeña planta química en el municipio de Seveso, 25 km al norte de Milán, en la región de Lombardía, en Italia. El accidente produjo la liberación al medio ambiente de cantidades de la dioxina TCDD y que ésta llegara a zonas de población, causando diversos efectos.



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

vm vinculación
con el medio

DIPLOMADO EN VINCULACIÓN CON EL MEDIO

7^{ma} VERSIÓN



El desastre de Bhopal, ocurrido entre el 2 y el 3 de diciembre de 1984 en la región de Bhopal (India), se originó al producirse una fuga de isocianato de metilo en una fábrica de plaguicidas propiedad de un 51% de la compañía estadounidense Union Carbide y del restante 49%, del gobierno de la India. Dejando más de 25.000 muertos y 500.000 heridos.



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

vm vinculación
con el medio

DIPLOMADO EN
VINCULACIÓN CON EL MEDIO
7^{ma} VERSIÓN

La temática ambiental comenzó a interesar también en el ámbito de la economía. Un ejemplo de estas nuevas investigaciones fue el **Informe Meadows** para el Club de Roma titulado “**Los límites del crecimiento**”². Entre otras cuestiones, este documento trató de demostrar científicamente la inviabilidad del crecimiento económico permanente en el largo plazo. Este crecimiento era imposible debido a las limitaciones de recursos y al deterioro del entorno ambiental. El informe llegó a estimar que **el límite de resistencia del planeta, en las condiciones de crecimiento del momento, era tan solo de 100 años**. A partir de ese plazo se produciría un descenso de la población y de la capacidad productiva de la economía mundial. Ante estos resultados se proponía como solución el denominado crecimiento cero. Este informe obtuvo muchas críticas, pero sus conclusiones tuvieron un gran impacto mediático.

Interesante de revisar.

The Limits to Growth
D Meadows, et al., 1972

Consultar:

<https://books.google.cl/books?hl=es&lr=&id=gOlgDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA25&dq=Meadows+et+al+1972&ots=acZUt1lus2&sig=-93yIoUmW4qKFvQ1vGOCcMtRxs#v=onepage&q=Meadows%20et%20al.%2C%201972&f=false>

Interesante de revisar.

Limits to
D Meadows, J Randers, D Meadows

Consultar: <https://www.apocalottimismo.it/wp-content/uploads/2018/08/Limits-to-Growth-updated.pdf>



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

vm vinculación
con el medio

DIPLOMADO EN
VINCULACIÓN CON EL MEDIO
7^{ma} VERSIÓN

Años después, en 1987, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo³, publicó el informe titulado **Nuestro Futuro Común** (Our Common Future), también denominado Informe Brundtland. El documento ya no habla de un crecimiento cero sino de la posibilidad de otro tipo de crecimiento más cualitativo, el desarrollo sostenible.

Informe Brundtland: *“Está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias”*

El análisis del desarrollo sostenible afecta a dos temas centrales.

Solidaridad intrageneracional

El primero es que la actividad de las economías debe permitir que haya crecimiento con desarrollo, es decir, que la población logre cubrir sus necesidades en el tiempo presente

Solidaridad intergeneracional

El segundo es que el sistema sea capaz de sostenerse en el tiempo por lo que debe permitir que las generaciones venideras puedan satisfacer sus propias necesidades



Con el tiempo, han proliferado las definiciones de desarrollo sostenible generando una amplia controversia alrededor del concepto y de su forma de llevarlo a cabo. Para la mayoría de la doctrina y de los textos de los organismos internacionales, el desarrollo sostenible supone la interacción entre las tres dimensiones o sostenibilidades.

La económica (cuyo objetivo es el crecimiento económico), **la social** (que busca una sociedad más equitativa) y **ambiental** (que implica respeto por los recursos naturales y los ecosistemas).

También existe consenso en asumir que el desarrollo sostenible es un objetivo de mayor complejidad en comparación con el tradicional crecimiento económico en el corto plazo⁴. (Common y Stagl, 2008).

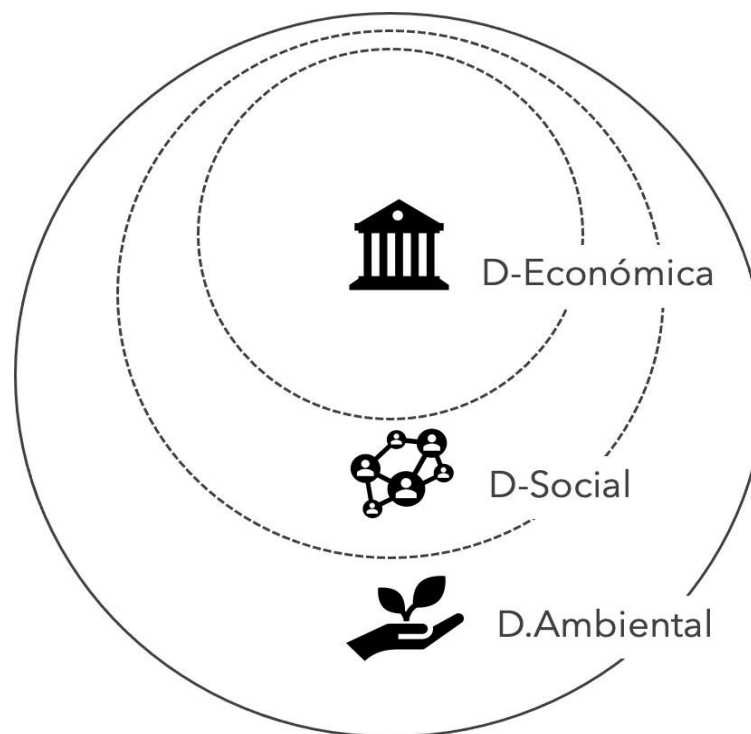
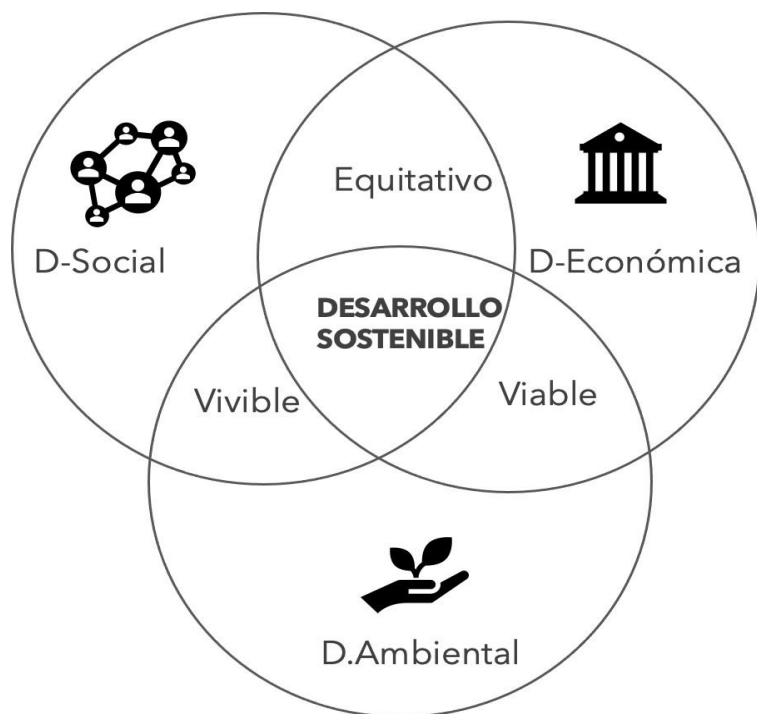
Finalmente, se considera que estas tres sostenibilidades interaccionan y tienen el mismo peso y rango. Sin embargo, existen autores críticos que consideran que esta igualdad de dimensiones no ocurre en la realidad de las prácticas de las empresas o en las políticas de los Estados. Señalan que la dimensión ambiental siempre queda relegada a un lugar secundario y condicionada, sobre todo, a la sostenibilidad económica y social.



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

vm vinculación
con el medio

**DIPLOMADO EN
VINCULACIÓN CON EL MEDIO**
7^{ma} VERSIÓN





UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

vm vinculación
con el medio

DIPLOMADO EN
VINCULACIÓN CON EL MEDIO
7^{ma} VERSIÓN

4^{TA} DIMENSION

Existen opiniones que las 3 dimensiones no son suficientes para reflejar la complejidad intrínseca de la sociedad

contemporánea.

Investigadores e instituciones como la UNESCO y la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible piden que **la cultura** sea incluida en este modelo de desarrollo, aseverando que la cultura al fin y al cabo moldea lo que entendemos por desarrollo y determina la forma de actuar de las personas en el mundo.

Esta nueva perspectiva apunta a la relación entre **cultura** y desarrollo sostenible a través de un enfoque doble:

- a)** A partir del desarrollo de los sectores culturales propios (patrimonio, creatividad, industrias culturales, arte, turismo cultural);
- b)** Impulsando para que la cultura sea debidamente reconocida en todas las políticas públicas, particularmente en aquellas relacionadas con educación, economía, ciencia, comunicación, medio ambiente, cohesión social y cooperación internacional.



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

vm vinculación
con el medio

DIPLOMADO EN
VINCULACIÓN CON EL MEDIO
7^{ma} VERSIÓN

El mundo no solo tiene desafíos de naturaleza económica, social o medioambiental. La creatividad, el conocimiento, la diversidad, la belleza son presupuestos imprescindibles para el diálogo por la paz y el progreso, pues están intrínsecamente relacionados con el desarrollo humano y la libertad.

Al tiempo que tenemos la obligación de promover la continuidad de las culturas locales indígenas, cada día, en ciudades de todo el mundo, antiguas tradiciones convergen con nuevas formas de creatividad, contribuyendo así a la conservación de la identidad y diversidad.



El diálogo intercultural es uno de los mayores desafíos de la humanidad, mientras la **creatividad** es valorada como un recurso inagotable para la sociedad y la economía.



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

vm vinculación
con el medio

DIPLOMADO EN
VINCULACIÓN CON EL MEDIO
7^{ma} VERSIÓN

5ta DIMENSIÓN

Otras corrientes han colocado a **las tecnologías** como un vector fundamental para el desarrollo sostenible, aun cuando se asume como una herramienta y que existen paradigmas en torno a su uso. Se requiere una aceleración de la innovación y el desarrollo tecnológicos para reducir el contenido en recursos naturales de determinadas actividades económicas, así como para mejorar la calidad de la producción.

La dimensión tecnológica implica la búsqueda y cambio hacia tecnologías más eficientes en el caso de los países industrializados y el desarrollo de tecnologías más eficientes y limpias en países en vías de rápida industrialización.



¿Conoces la paradoja de Jevons (efecto rebote)?



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

vm vinculación
con el medio

DIPLOMADO EN
VINCULACIÓN CON EL MEDIO
7^{ma} VERSIÓN



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE



EL ORIGEN DE LOS ODS

Los **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)** se gestaron en la Conferencia de las UN sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada **en Río de Janeiro en 2012**. El propósito era crear un conjunto de objetivos mundiales relacionados con los desafíos ambientales, políticos y económicos con que se enfrenta el planeta.

Los ODS sustituyen a los **Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)**, con los que se emprendió en 2000 una iniciativa mundial para abordar la pobreza extrema y el hambre, prevenir las enfermedades mortales y ampliar la enseñanza primaria a todos los niños, entre otras prioridades del desarrollo.

Durante 15 años los ODM impulsaron el progreso en varias esferas importantes: **reducir la pobreza económica, suministrar acceso al agua y el saneamiento tan necesarios, disminuir la mortalidad infantil y mejorar de manera importante la salud materna**. También iniciaron un movimiento mundial destinado a la **educación primaria** universal, lograron enormes avances en la lucha contra el **VIH/SIDA** y otras enfermedades tratables, como la **malaria y la tuberculosis**.



En comparación con los anteriores, los actuales Objetivos de Desarrollo Sostenible⁵.

- Son más amplios. Se trata de dar solución a un mayor número de problemas de la población con el fin de la erradicación de la pobreza.
- Además, contiene más objetivos ambientales (en concreto, 6). Se presentan interrelacionados, de manera que contribuir a cada uno de ellos permite avanzar en la consecución del resto.
- Han sido más participativos a la hora de su redacción.
- Se da mucha importancia a los medios de aplicación —es decir, a la movilización de los recursos financieros—, al desarrollo de la capacidad y la tecnología, a los datos y a las instituciones.
- Son de aplicación universal. Un modelo de desarrollo sostenible implica un compromiso de todos los actores (gobiernos, sector empresarial, sociedad civil, etc.).



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

vm vinculación
con el medio

Los ODS no son jurídicamente obligatorios. Sin embargo, los estados quedan comprometidos con su firma a movilizar los medios necesarios para su implementación. Una de las principales novedades es que los ODS asumen que el desarrollo sostenible no es una consecuencia exclusiva de políticas públicas de los Estados, sino que requieren, la involucración del sector privado el cual asume dos roles importantes: aportar capital y contribuir con sus productos y servicios a resolver los grandes dilemas de la humanidad.

Si bien para las empresas la participación tampoco es obligatoria, se ha hecho explícita, por primera vez, la necesidad de que todos los miembros colaboren. Asimismo, se ha dispuesto de múltiples incentivos para que esta contribución resulte real⁵.

DIPLOMADO EN VINCULACIÓN CON EL MEDIO

7^{ma} VERSIÓN





UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

vm vinculación
con el medio

DIPLOMADO EN VINCULACIÓN CON EL MEDIO

7^{ma} VERSIÓN

En Pacto Mundial se trabajan diferentes grupos de Principios para que el sector privado pueda adscribir contribuyendo con ello al desarrollo sostenible.

Interesante de revisar.

El sector privado ante los ODS . Guía práctica para La acción
Consultar: https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2016/09/Guia_ODS_online.pdf

1 Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los Derechos Humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.	2 Las empresas deben asegurarse que sus empresas no son cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos.	DERECHOS HUMANOS Inspirados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.		
3 Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.	4 Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.	5 Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.	6 Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.	NORMAS LABORALES Inspirados en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.
7 Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.	8 Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.	9 Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.	MEDIO AMBIENTE Inspirados en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.	
10 Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.	LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Inspirado en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.			



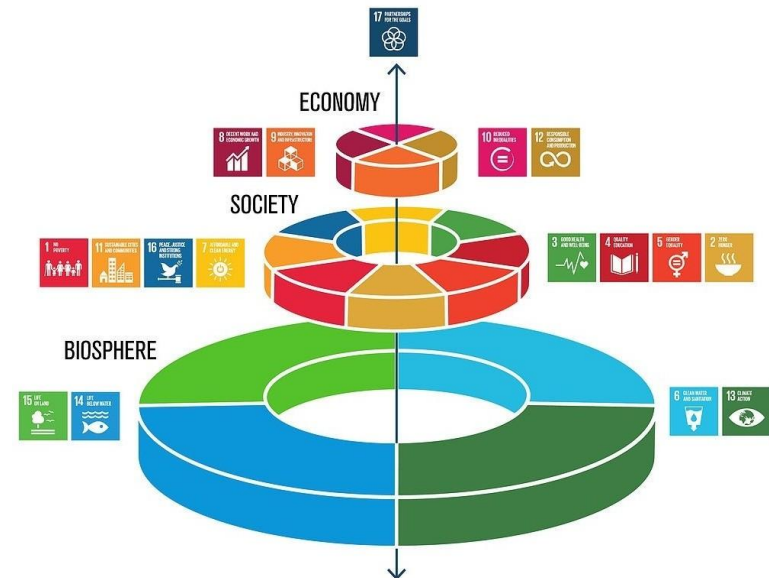
UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

vm vinculación
con el medio

**DIPLOMADO EN
VINCULACIÓN CON EL MEDIO**
7^{ma} VERSIÓN

ARQUITECTURA DE LOS ODS

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE





UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

vm vinculación
con el medio

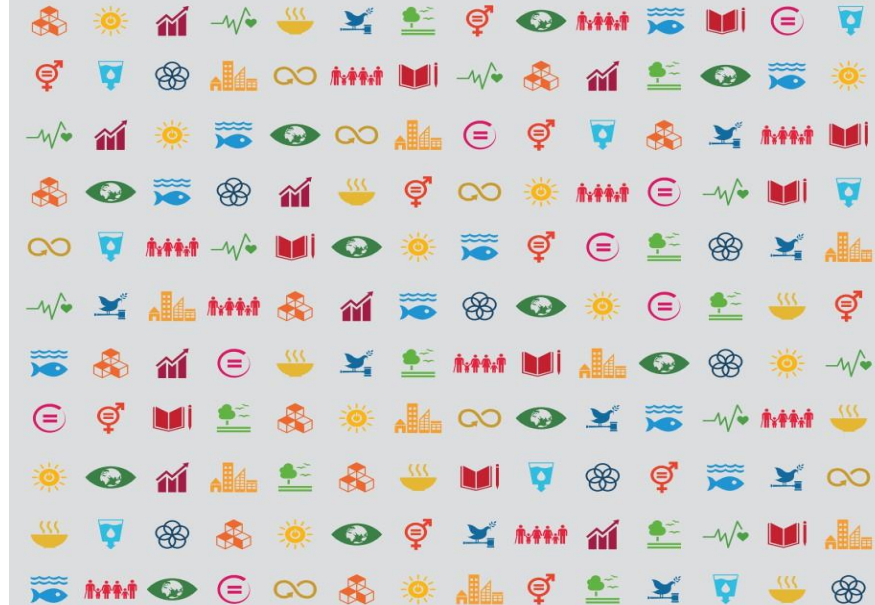
**DIPLOMADO EN
VINCULACIÓN CON EL MEDIO**
7^{ma} VERSIÓN

En base a la guía de
"CÓMO EMPEZAR CON
LOS ODS EN LAS
UNIVERSIDADES"
[https://reds-sdsn.es/wp-
content/uploads/2017/02/Gu
ia-ODS-Universidades-
1800301-WEB.pdf](https://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2017/02/Guia-ODS-Universidades-1800301-WEB.pdf),

EDICIÓN EN ESPAÑOL

CÓMO EMPEZAR CON LOS ODS EN LAS UNIVERSIDADES

UNA GUÍA PARA LAS UNIVERSIDADES, LOS CENTROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y EL SECTOR
ACADÉMICO



EN COLABORACIÓN CON



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

vm vinculación
con el medio

DIPLOMADO EN
VINCULACIÓN CON EL MEDIO
7^{ma} VERSIÓN

TEST RAPIDO PARA EL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS

- 1.- ¿Su proyecto genera algún tipo de impacto ambiental, al momento de desarrollar la solución y/o en la implementación de la misma?. Si su respuesta es SI indique como mitiga su impacto.
- 2.- ¿Su proyecto tiene una estrategia de salida?. Es decir, ¿una vez implementada la solución, esta permanece en el tiempo sin dependencia de la Universidad?
- 3.- ¿La solución que propone es transferida íntegramente a quienes deben y pueden implementarla?
- 4.- ¿La solución que propone implica gastos para el beneficiario?. ¿Estos gastos pueden ser razonablemente asumidos por los beneficiarios?. Si su respuesta es NO. ¿Existe un mecanismo de subsidio desde el Estado o apoyo del sector privado?



TEST RAPIDO PARA EL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS

- 5.- ¿La solución que propone es alternativa a la solución actual?. Si su respuesta es SI. ¿Como su proyecto se hace cargo de las externalidades que esto puede provocar, si su solución desplaza a la actual?. ¿Quién gana y quien pierde con la implementación de su solución?
- 6.- ¿La solución que propone está directamente asociada alguna política pública nacional/regional/comunal?. Si su respuesta es SI. ¿Cuáles son estas?
- 7.- ¿En la metodología de diseño de su solución, ha considerado la participación activa de los beneficiarios y expertos?
- 8.- ¿En la metodología del proyecto, ha considerado la validación de la solución por parte de beneficiarios y expertos?



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

vm vinculación
con el medio

DIPLOMADO EN
VINCULACIÓN CON EL MEDIO
7^{ma} VERSIÓN

TEST RAPIDO PARA EL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS

- 9.- ¿La solución que desarrolla su proyecto es apropiable, es decir, puede ser protegida desde la originalidad, la propiedad intelectual y/o industrial?.
- 10.- ¿Su proyecto tiene un comité o gobernanza que asegura una adecuada toma de decisiones durante su desarrollo e implementación?
- 11.-Analice su el desarrollo de su proyecto o la solución que propone posee un enfoque transversal respecto a: Personas en situación discapacidad; Equidad de género; Interculturalidad; Derechos de los niños, niñas y adolescentes; Multidisciplinariedad.



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

vm vinculación
con el medio

DIPLOMADO EN
VINCULACIÓN CON EL MEDIO
7^{ma} VERSIÓN

TEST RAPIDO PARA EL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS

- 12.- Su proyecto considera co-ejecutores que asuman roles de relevancia dentro de desarrollo del proyecto o en la implementación de la solución?
- 13.- ¿La efectividad de la solución que desarrolla su proyecto se ve afectada o considera los efectos de cambio climático?
- 14.- Formule Ud. una pregunta relacionada con la sostenibilidad de su iniciativa/proyecto/programa.
- 15.- Formule Ud. una pregunta relacionada con la sostenibilidad de su iniciativa/proyecto/programa.

SESIÓN 1

Introducción a la innovación: definición, objetivos y relevancia





Composición de la Unidad

> Unidad 3: Innovación Abierta y su Aplicación Territorial

> Sesión 1

Introducción a la Innovación

Objetivo:

Comprender los fundamentos de la innovación, sus tipos y grados, y cómo la innovación abierta surge como paradigma estratégico para enfrentar desafíos territoriales.

> Sesión 2

Metodología de Innovación

Objetivo:

Explorar metodologías de innovación, con énfasis en Design Thinking, y aplicarlas a desafíos territoriales.

.

> Sesión 3

Aplicación de Innovación Abierta

Objetivo:

Integrar la metodología Design Thinking con la innovación abierta mediante el análisis de casos, aplicando sus conceptos en la resolución de un desafío territorial.

Introducción a la Innovación

> Definición

La innovación es un proceso de cambio mediante el cual una idea nueva o mejorada se convierte en algo útil que genera valor para las personas, las organizaciones o la sociedad.

La innovación consiste en **llevar a la práctica ideas nuevas o mejoradas que generen valor**. No basta con proponer iniciativas creativas: **es necesario aplicarlas de manera efectiva**.

La innovación se impulsa a partir de la capacidad de identificar conexiones, reconocer oportunidades y enfrentar desafíos **mediante un proceso colaborativo que moviliza conocimientos, habilidades y experiencias** para producir los cambios necesarios y favorecer la transformación en distintos ámbitos.

Introducción a la Innovación

> Definición

Innovar es transformar oportunidades en valor a través de la colaboración

La innovación es un **proceso dinámico, iterativo y colaborativo que impulsa el desarrollo y la transformación**. No se limita a grandes descubrimientos, sino que también abarca mejoras progresivas que generan valor. **Este proceso requiere identificar oportunidades, gestionar cambios y facilitar la adopción de nuevas ideas, movilizand**

Lejos de ocurrir de manera aislada, **la innovación se desarrolla en redes y ecosistemas** que permiten **compartir conocimientos, fortalecer capacidades y aprender de forma continua**. Su propósito varía según el contexto, sector o territorio, generando impactos en ámbitos como la sostenibilidad, la transformación organizacional, educación y formación, el desarrollo territorial, entre otros.

Introducción a la Innovación

> Definición



Inventar es crear, innovar es transformar

Hace 150 años, Thomas Edison probó más de mil materiales hasta conseguir que la **bombilla** funcionara. **Ese fue un acto de invención.**

Sin embargo, la verdadera innovación ocurrió cuando esa bombilla **comenzó a iluminar hogares y transformar ciudades.** Porque innovar no es solo tener una idea brillante, sino lograr que esa idea **genere un impacto real en la vida de las personas.**

Introducción a la Innovación

> Definición, Objetivos y Relevancia

Innovación es crear valor

¿Qué significa crear valor en innovación?

Crear valor en innovación significa generar soluciones —ya sea un producto, servicio, proceso o experiencia— que **respondan de manera efectiva a las necesidades reales de las personas, comunidades y/o contextos**. Ese valor puede expresarse en distintos ámbitos: mejorar la eficiencia de una tarea, aumentar la calidad de un servicio, o aportar características que hagan más significativa una experiencia.

En innovación, el valor no se mide solo por la novedad de la idea, sino por **su capacidad de ser aplicada, adoptada y reconocida como útil**. Además, **su apreciación siempre será subjetiva y contextual: lo que es valioso para un grupo de usuarios, un sector o un territorio, puede no serlo para otro**.

Introducción a la Innovación

› Definición, Objetivos y Relevancia



Introducción a la Innovación

> Objetivos y Relevancia

¿Para qué innovamos?



Generar valor:

- Transformar ideas en soluciones útiles que aporten beneficios económicos, sociales, culturales o ambientales.
- Asegurar que el valor creado también pueda ser capturado y sostenido en el tiempo.

Introducción a la Innovación

> Objetivos y Relevancia

¿Para qué innovamos?



Generar valor:

- Transformar ideas en soluciones útiles que aporten beneficios económicos, sociales, culturales o ambientales.
- Asegurar que el valor creado también pueda ser capturado y sostenido en el tiempo.



Fomentar la colaboración y transferencia de conocimiento:

- Movilizar conocimientos, habilidades y experiencias a través de procesos colectivos.
- Promover redes y ecosistemas donde distintos actores interactúan, comparten saberes y desarrollan nuevas capacidades.

Introducción a la Innovación

> Objetivos y Relevancia

¿Para qué innovamos?



Generar valor:

- Transformar ideas en soluciones útiles que aporten beneficios económicos, sociales, culturales o ambientales.
- Asegurar que el valor creado también pueda ser capturado y sostenido en el tiempo.



Impulsar el desarrollo y la transformación:

- Contribuir al crecimiento económico, la competitividad organizacional y la transformación social.
- Favorecer cambios que mejoren la calidad de vida, la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades y territorios.



Fomentar la colaboración y transferencia de conocimiento:

- Movilizar conocimientos, habilidades y experiencias a través de procesos colectivos.
- Promover redes y ecosistemas donde distintos actores interactúan, comparten saberes y desarrollan nuevas capacidades.

Introducción a la Innovación

> Objetivos y Relevancia

¿Para qué innovamos?



Generar valor:

- Transformar ideas en soluciones útiles que aporten beneficios económicos, sociales, culturales o ambientales.
- Asegurar que el valor creado también pueda ser capturado y sostenido en el tiempo.



Impulsar el desarrollo y la transformación:

- Contribuir al crecimiento económico, la competitividad organizacional y la transformación social.
- Favorecer cambios que mejoren la calidad de vida, la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades y territorios.



Fomentar la colaboración y transferencia de conocimiento:

- Movilizar conocimientos, habilidades y experiencias a través de procesos colectivos.
- Promover redes y ecosistemas donde distintos actores interactúan, comparten saberes y desarrollan nuevas capacidades.

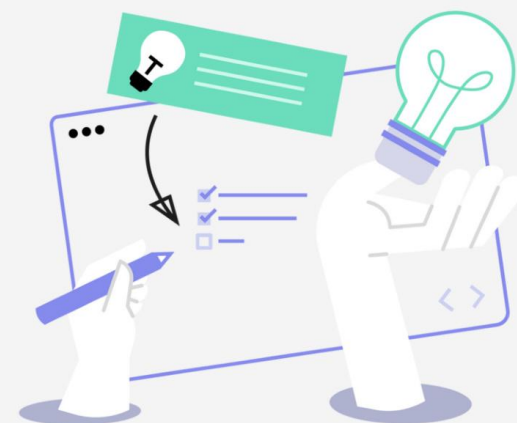


Impulsar un cambio continuo:

- Reconocer que la innovación no es un acto aislado, sino un proceso iterativo e incremental.
- Incluir tanto innovaciones disruptivas (cambios radicales) como incrementales (mejoras progresivas y sostenidas).

SESIÓN 1

Grados de Innovación: Incremental y Disruptiva



Grados de Innovación

> Introducción

Innovar significa saber **mejorar lo existente y/o transformarlo radicalmente**

No toda innovación es igual: algunas se manifiestan **en mejoras incrementales, que optimizan lo existente**, mientras que otras son **transformaciones disruptivas, capaces de cambiar las reglas del juego y reconfigurar contextos completos**. Comprender estos grados de innovación nos permite distinguir entre ajustes sutiles y cambios radicales que dan origen a nuevos paradigmas.

La innovación es un motor fundamental del desarrollo territorial, así como del progreso económico, social y tecnológico. Sus **diferentes tipos y grados, clasificados según su naturaleza y alcance**, constituyen un **marco clave para entender cómo se generan y aplican los cambios**. Reconocer estas dimensiones facilita la identificación de oportunidades y desafíos que pueden ser abordados estratégicamente, asegurando un impacto sostenible.

Grados de Innovación

> Principales Grados de Innovación

Grados de Innovación

La innovación puede clasificarse en distintos grados, **según la magnitud y el impacto de los cambios introducidos en un contexto específico**. Los dos principales son:

Innovación Incremental

Son **mejoras continuas y graduales** que optimizan lo existente, manteniendo su esencia y generando beneficios en el corto plazo.

Innovación Disruptiva

Son **cambios radicales** que crean productos, servicios o procesos nuevos, transformando profundamente lo existente y generando nuevas realidades.

Grados de Innovación

> Definición Innovación Incremental

Grados de Innovación

La innovación puede clasificarse en distintos grados, **según la magnitud y el impacto de los cambios introducidos en un contexto específico**. Los dos principales son:

Innovación Incremental:

Se refiere a mejoras menores y continuas en productos, servicios o procesos **ya existentes**. Son **cambios evolutivos que optimizan lo que funciona, sin modificar su esencia**. Este tipo de innovación genera beneficios a corto plazo y mantiene la continuidad a partir de lo ya conocido.

Características:

- **Pequeñas mejoras:** cambios graduales pero significativos.
- **Bajo riesgo:** requiere menor inversión y presenta menos incertidumbre.
- **Implementación rápida:** se aplica con facilidad en plazos cortos.
- **Continuidad:** aprovecha conocimientos y tecnologías existentes.

Grados de Innovación

> Ejemplos Innovación Incremental



La evolución del transporte pasó de los boletos de papel a las tarjetas y, más recientemente, a las aplicaciones. Son **mejoras incrementales que agilizan un mismo proceso**: acceder al sistema de transporte.



WhatsApp

Evolucionó de los mensajes de texto a incluir audios, videollamadas, estados, pagos y otros, un ejemplo de cómo una plataforma **se adapta y mejora progresivamente para seguir siendo relevante**.

Blackboard

Blackboard comenzó como un repositorio digital de materiales y, **con el tiempo, incorporó foros, evaluaciones en línea, analíticas de aprendizaje e integración con videoconferencia**.



Partiendo de sus clásicos bloques de construcción, LEGO fue **incorporando gradualmente nuevas piezas, colores, temáticas, e incluso experiencias digitales con videojuegos y Lego Education**.

Grados de Innovación

> Definición Innovación Disruptiva

Grados de Innovación

La innovación puede clasificarse en distintos grados, **según la magnitud y el impacto de los cambios introducidos en un contexto específico**. Los dos principales son:

Innovación Disruptiva:

Implica **cambios radicales que dan origen a productos, servicios o procesos completamente nuevos, o transforman de manera profunda los existentes**. Este tipo de innovación modifica industrias, organizaciones o territorios, **creando nuevas realidades**.

Características:

- **Cambio fundamental:** introduce tecnologías, conceptos o modelos inéditos.
- **Alto riesgo:** requiere mayor inversión y supone mayor incertidumbre.
- **Implementación a largo plazo:** su desarrollo e implementación demandan más tiempo.
- **Transformación profunda:** puede transformar o reemplazar lo establecido.

Grados de Innovación

> Ejemplos Innovación Disruptiva

NETFLIX

Netflix **reconfiguró la forma en que consumimos series y películas, transformando la industria del entretenimiento:** pasó del arriendo de DVDs al streaming global bajo demanda.



Airbnb creó un **nuevo modelo de negocio que transformó la industria turística y las comunidades locales,** cambiando la hospitalidad de los hoteles a los alojamientos entre particulares.



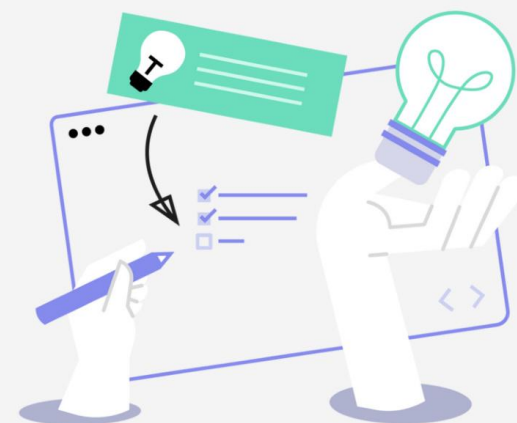
Introdujo una nueva forma de interactuar con la información y contenidos; no es una mejora de los buscadores tradicionales, sino **un nuevo paradigma que impacta la educación, el trabajo y la creatividad.**



Spotify transformó por completo la industria musical, **cambiando la forma en que los artistas distribuyen su música, las disqueras gestionan derechos y los usuarios acceden a contenidos.**

SESIÓN 1

Tipos de Innovación y sus Características



Grados de Innovación

> Definición Innovación Disruptiva

Tipos de Innovación

Existen distintos tipos de innovación, que **se diferencian tanto por el enfoque adoptado como por la forma y el contexto en que se aplican los cambios**. Algunos de los más relevantes son:

Grados de Innovación

> Definición Innovación Disruptiva

Tipos de Innovación

Existen distintos tipos de innovación, que **se diferencian tanto por el enfoque adoptado como por la forma y el contexto en que se aplican los cambios**. Algunos de los más relevantes son:



Innovación en **Producto**

Desarrollo o mejora bienes y servicios, aportando nuevas características o mayor valor.

Grados de Innovación

> Definición Innovación Disruptiva

Tipos de Innovación

Existen distintos tipos de innovación, que **se diferencian tanto por el enfoque adoptado como por la forma y el contexto en que se aplican los cambios**. Algunos de los más relevantes son:



Innovación en **Producto**

Desarrollo o mejora bienes y servicios, aportando nuevas características o mayor valor.



Innovación en **Proceso**

Introduce mejoras o transformaciones en la forma en que se realizan actividades o se prestan servicios.

Grados de Innovación

> Definición Innovación Disruptiva

Tipos de Innovación

Existen distintos tipos de innovación, que **se diferencian tanto por el enfoque adoptado como por la forma y el contexto en que se aplican los cambios**. Algunos de los más relevantes son:



Innovación en Producto

Desarrollo o mejora bienes y servicios, aportando nuevas características o mayor valor.



Innovación en Proceso

Introduce mejoras o transformaciones en la forma en que se realizan actividades o se prestan servicios.



Innovación en Posición

Modifica la manera en que un producto, servicio o idea es percibido, comunicado o introducido en un contexto o en la sociedad, cambiando su enfoque, uso o significado.

Grados de Innovación

> Definición Innovación Disruptiva

Tipos de Innovación

Existen distintos tipos de innovación, que **se diferencian tanto por el enfoque adoptado como por la forma y el contexto en que se aplican los cambios**. Algunos de los más relevantes son:



Innovación en Producto

Desarrollo o mejora bienes y servicios, aportando nuevas características o mayor valor.



Innovación en Proceso

Introduce mejoras o transformaciones en la forma en que se realizan actividades o se prestan servicios.



Innovación en Posición

Modifica la manera en que un producto, servicio o idea es percibido, comunicado o introducido en un contexto o en la sociedad, cambiando su enfoque, uso o significado.



Innovación Social

Busca resolver problemáticas sociales mediante soluciones creativas y sostenibles, con impacto en comunidades y territorios.

Grados de Innovación

> Definición Innovación Disruptiva

Tipos de Innovación

Existen distintos tipos de innovación, que **se diferencian tanto por el enfoque adoptado como por la forma y el contexto en que se aplican los cambios**. Algunos de los más relevantes son:



Innovación en Producto

Desarrollo o mejora bienes y servicios, aportando nuevas características o mayor valor.



Innovación en Proceso

Introduce mejoras o transformaciones en la forma en que se realizan actividades o se prestan servicios.



Innovación en Posición

Modifica la manera en que un producto, servicio o idea es percibido, comunicado o introducido en un contexto o en la sociedad, cambiando su enfoque, uso o significado.



Innovación Social

Busca resolver problemáticas sociales mediante soluciones creativas y sostenibles, con impacto en comunidades y territorios.



Innovación Abierta

Promueve la colaboración con actores internos y externos para compartir conocimiento y co-crear soluciones.

Grados de Innovación

> Definición Innovación Disruptiva

Tipos de Innovación

Existen distintos tipos de innovación, que **se diferencian tanto por el enfoque adoptado como por la forma y el contexto en que se aplican los cambios**. Algunos de los más relevantes son:



Innovación en Producto

Desarrollo o mejora bienes y servicios, aportando nuevas características o mayor valor.



Innovación en Proceso

Introduce mejoras o transformaciones en la forma en que se realizan actividades o se prestan servicios.



Innovación en Posición

Modifica la manera en que un producto, servicio o idea es percibido, comunicado o introducido en un contexto o en la sociedad, cambiando su enfoque, uso o significado.



Innovación Social

Busca resolver problemáticas sociales mediante soluciones creativas y sostenibles, con impacto en comunidades y territorios.

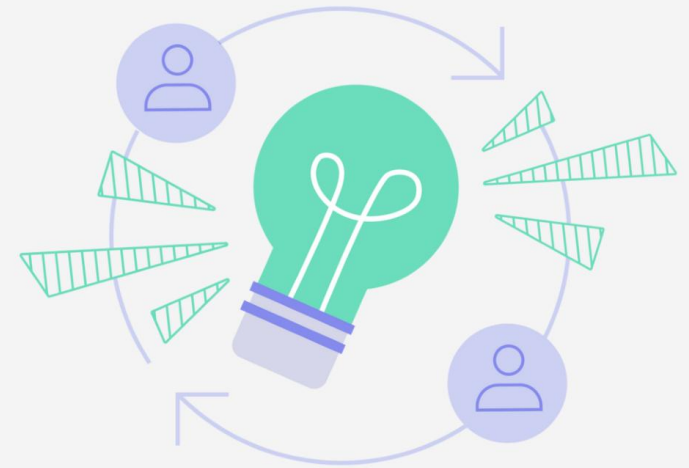


Innovación Abierta

Promueve la colaboración con actores internos y externos para compartir conocimiento y co-crear soluciones.

SESIÓN 1

Explorando el Espacio de la Innovación



Explorando el Espacio de la Innovación

> Contexto

Cuando hablamos de innovación solemos pensar en ideas brillantes, grandes inventos o tecnologías de vanguardia. Sin embargo, la innovación no siempre implica “reinventar la rueda”. A veces se expresa en pequeñas mejoras incrementales que optimizan lo que ya existe, y otras veces en transformaciones disruptivas que cambian las reglas del juego.

Para comprender esta diversidad, **necesitamos un marco que nos permita ubicar y clasificar las innovaciones según dos dimensiones:**



Su grado de profundidad → desde lo incremental hasta lo disruptivo.

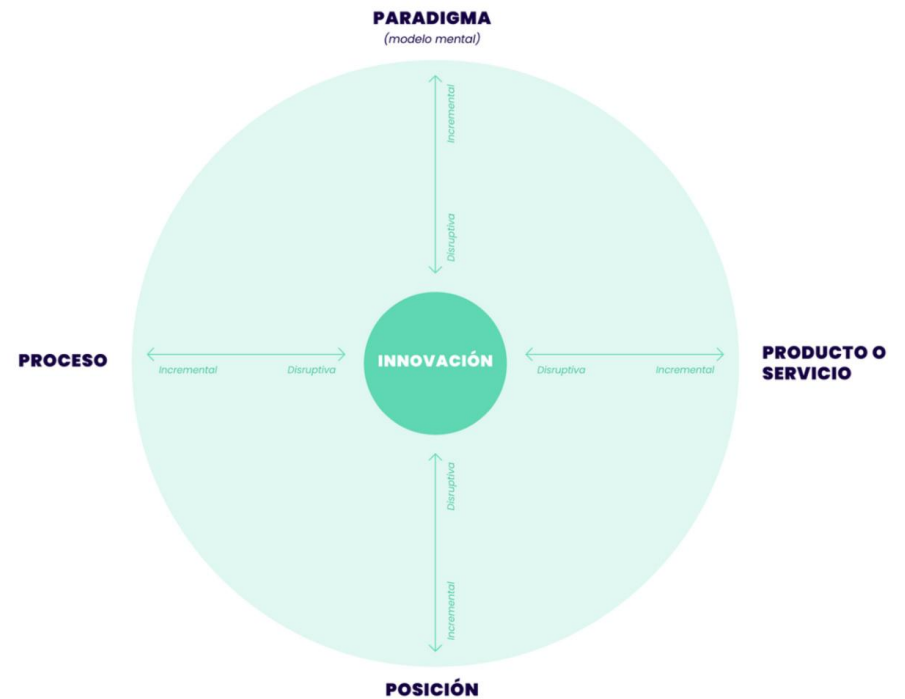


El ámbito en el que ocurren → en procesos, productos o servicios, posición o paradigmas

Explorando el Espacio de la Innovación

> Mapa de los tipos y grados de innovación

Este “**Mapa de los tipos y grados de innovación**” nos ofrece justamente esa brújula. Nos ayuda a reconocer que no toda innovación es igual, y que, dependiendo del contexto, puede ser más útil mejorar gradualmente lo que tenemos o atrevernos a transformar de manera radical.



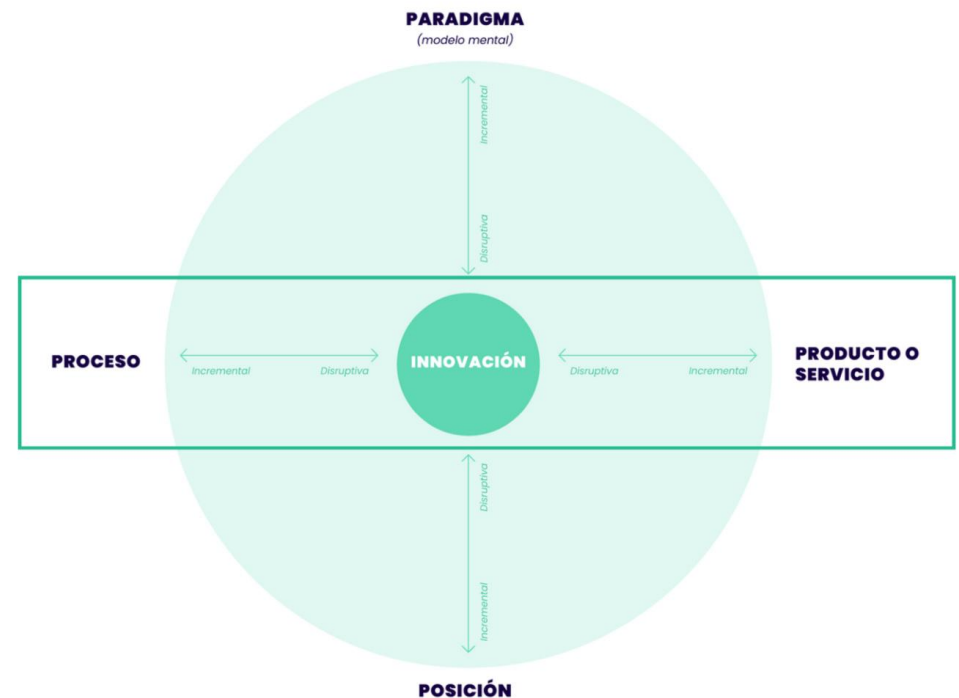
Explorando el Espacio de la Innovación

> Mapa de los tipos y grados de innovación

Este “**Mapa de los tipos y grados de innovación**” nos ofrece justamente esa brújula. Nos ayuda a reconocer que no toda innovación es igual, y que, dependiendo del contexto, puede ser más útil mejorar gradualmente lo que tenemos o atrevernos a transformar de manera radical.

¿En qué consiste?

- **Eje horizontal (procesos ↔ productos/servicios):** distingue entre cómo hacemos las cosas y qué ofrecemos.



SESIÓN 1

Innovación en Educación Superior y Articulación con VcM



Innovación en Educación Superior

> Definición

Innovar en Educación Superior es repensar nuestras prácticas para mantener la relevancia social y académica en un mundo en constante transformación

En Educación Superior, la innovación es un proceso dinámico y estratégico que va más allá de incorporar herramientas puntuales o metodologías aisladas. **Supone cambios culturales, y a veces estructurales, en la manera en que las universidades enseñan, investigan y se vinculan con el medio.** Innovar significa implementar de forma intencional nuevas ideas y enfoques que hagan los procesos educativos **más efectivos, inclusivos y significativos, generando un impacto positivo en estudiantes, docentes e instituciones.**

No se trata solo de introducir recursos novedosos, sino de transformar integralmente la forma de enseñar, aprender y relacionarse con el entorno. **Es el resultado de combinar creatividad, aplicación práctica y pertinencia en cada acción educativa.**

White, S. C., & Glickman, T. S. (2007). Innovation in higher education: Implications for the future. *New Directions for Higher Education*, 2007(137), 97–105. <https://doi.org/10.1002/nc.248>

Jakovljevic, M. (2018). A model for innovation in higher education. *South African Journal of Higher Education*, 32(4), 109–131. <https://doi.org/10.20853/32-4-2432>

Tierney, W. G., & Lanford, M. (2016). Conceptualizing innovation in higher education. In M. B. Paulsen (Ed.), *Higher education: Handbook of theory and research* (Vol. 31, pp. 1–40). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-26829-3_1

VcM como catalizador de la Innovación

> Definición

La Vinculación con el Medio no es un accesorio de las universidades, sino **el espacio donde la innovación se prueba, se contextualiza y se transforma en impacto**. Tal como plantea la Política de VcM USS, se sustenta en dos principios fundamentales:

Co-construcción

Promueve la colaboración entre la universidad y actores externos en torno a objetivos comunes, **mediante un diseño participativo y la co-ejecución de iniciativas orientadas a abordar problemáticas y desafíos concretos**.

Bidireccionalidad

Promueve **impacto recíproco entre la Universidad y la sociedad, mediante espacios experienciales** que fortalecen el aprendizaje, el desarrollo académico y curricular, y la vinculación con la realidad territorial.

En este sentido, **la innovación** en la educación superior **encuentra en la VcM el terreno fértil para desplegarse**: los **desafíos reales del territorio se convierten en oportunidades de aprendizaje y de transformación social**.

White, S. C., & Glickman, T. S. (2007). Innovation in higher education: Implications for the future. *New Directions for Higher Education*, 2007(137), 97–105. <https://doi.org/10.1002/he.248>

Jakovljevic, M. (2018). A model for innovation in higher education. *South African Journal of Higher Education*, 32(4), 109–131. <https://doi.org/10.20853/32-4-2432>

Tierney, W. G., & Lanford, M. (2016). Conceptualizing innovation in higher education. In M. B. Paulsen (Ed.), *Higher education: Handbook of theory and research* (Vol. 31, pp. 1–40). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-26829-3_1

Innovación como experiencia de aprendizaje significativo

> Definición

La **innovación aplicada en la VcM** permite que los estudiantes:



Aprendizaje Significativo: Vivan experiencias de aprendizaje significativo, aplicando contenidos disciplinares en contextos concretos.



Rol Activo: Asuman un rol activo en su proceso formativo, convirtiéndose en agentes de cambio.



Habilidades Transversales: Fortalezcan habilidades transversales (pensamiento crítico, liderazgo, comunicación, trabajo colaborativo).



Impacto Profesional: Egresan con un portafolio de proyectos aplicados en territorio, lo que potencia su empleabilidad.

White, S. C., & Glickman, T. S. (2007). Innovation in higher education: Implications for the future. *New Directions for Higher Education*, 2007(137), 97–105. <https://doi.org/10.1002/nc.248>

Jakovljevic, M. (2018). A model for innovation in higher education. *South African Journal of Higher Education*, 32(4), 109–131. <https://doi.org/10.20853/32-4-2432>

Tierney, W. G., & Lanford, M. (2016). Conceptualizing innovation in higher education. In M. B. Paulsen (Ed.), *Higher education: Handbook of theory and research* (Vol. 31, pp. 1–40). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-26829-3_1

Innovación en Educación Superior

> Principios de la Innovación en Educación Superior

Pertinente



Una innovación solo es significativa si responde a **necesidades reales de los estudiantes, las instituciones y el entorno social**. Esto implica alinear la docencia, la investigación y la vinculación con **problemáticas y oportunidades concretas del territorio, de manera que el aprendizaje tenga un impacto visible**.

Innovación en Educación Superior

> Principios de la Innovación en Educación Superior

Pertinente



Una innovación solo es significativa si responde a **necesidades reales de los estudiantes, las instituciones y el entorno social**. Esto implica alinear la docencia, la investigación y la vinculación con **problemáticas y oportunidades concretas del territorio, de manera que el aprendizaje tenga un impacto visible**.

Sostenible



La innovación debe ser **viable y perdurable en el tiempo**, con capacidad de **adaptarse a distintos contextos y recursos institucionales**. No se trata de proyectos aislados, sino de **procesos intencionales que puedan consolidarse y crecer** dentro de la cultura universitaria.

Innovación en Educación Superior

> Principios de la Innovación en Educación Superior

Pertinente



Una innovación solo es significativa si responde a **necesidades reales de los estudiantes, las instituciones y el entorno social**. Esto implica alinear la docencia, la investigación y la vinculación con **problemáticas y oportunidades concretas del territorio, de manera que el aprendizaje tenga un impacto visible**.

Sostenible



La innovación debe ser **viable y perdurable en el tiempo**, con capacidad de **adaptarse a distintos contextos y recursos institucionales**. No se trata de proyectos aislados, sino de **procesos intencionales que puedan consolidarse y crecer** dentro de la cultura de una institución.

Escalable



Una innovación educativa es más valiosa cuando puede **replicarse y expandirse a diferentes áreas, facultades o incluso al sistema educativo en su conjunto**. La escalabilidad permite que **experiencias piloto o prácticas innovadoras se transformen en estándares institucionales** que eleven la calidad y el impacto de la educación superior.

Introducción a la Innovación

> Ejemplos



La innovación está en el impacto

ThePowerMBA reinventó la formación en negocios: lanzaron un programa 100% online, accesible desde cualquier lugar y a una fracción del costo de un MBA convencional. **Eso es innovación educativa estructural.**

Innovar no es solo **presentar un formato novedoso**, sino lograr que ese formato **genere un impacto real y cotidiano** en la vida profesional de los estudiantes.

Introducción a la Innovación

> Ejemplos



Innovación educativa en salud: la simulación como nuevo paradigma

El **Centro de Simulación Avanzada Link USS** recrea quirófanos y escenarios clínicos con tecnología de alta fidelidad y cirugía robótica. En este entorno seguro, es posible realizar procedimientos complejos, ensayar decisiones críticas y equivocarse sin poner en riesgo a pacientes reales.

La verdadera innovación surge cuando estudiantes y equipos clínicos pueden entrenar, aprender de sus errores y prepararse para salvar vidas. **No se trata solo de incorporar tecnología, sino de transformar la manera de formar a los profesionales de la salud.**

Comparte en el chat alguna experiencia de innovación en producto, servicio o proceso que recuerdes...

Gracias